

type Safety: Correttezza

- la correttezza del sistema di tipo è espressa formalmente da queste 2 proprietà

progresso: se $E:t$ allora E è un valore oppure $E \rightarrow E'$
Per una qualche espressione E'
// se E è ben tipata allora può fare un passo

conservazione: Se $E:t$ e $E \rightarrow E'$ allora $E':t$

// i tipi sono preservati dalle regole di esecuzione. Se E è ben tipata e fa un passo, anche il termine risultante è ben tipato

Esempio conservazione

- Se $E:t$ e $E' \rightarrow E$ allora $E':t$

$\frac{0:\text{Nat}}{\text{is zero } 0:\text{Bool}}$	$\parallel$	$\frac{1:\text{Nat}}{\text{pred } 1:\text{Nat}}$
$2:\text{Nat}$	$\parallel$	
$\text{if is zero } 0 \text{ then } 2 \text{ else pred } 1:\text{Nat}$		

$E:\text{Nat}$

- l'espressione è ben tipata possiamo fare un passo

$\text{if is zero } 0 \text{ then } 2 \text{ else pred } 1 \rightarrow \text{if true then } 2 \text{ else pred } 1$

$\text{true}:\text{Bool}$	$\parallel$	$2:\text{Nat}$	$\parallel$	$\frac{1:\text{Nat}}{\text{pred } 1:\text{Nat}}$
$\text{if true then } 2 \text{ else pred } 1:\text{Nat}$				

$\rightarrow E_2:\text{Nat}$

- Posso fare un altro passo

$\text{if true then } 2 \text{ else pred } 1 \rightarrow 2 \quad 2:\text{Nat} \rightarrow E_3:\text{Nat}$

Esempio progresso

- Se $E:t$ allora E è un valore oppure $E \rightarrow E'$ per una qualche espressione E'

Non so fare induttività

lambda calcolo tipato

- non prevede tipi
- ci aggiungeremo i valori booleani

Sintassi dei tipi

$t ::=$	tipi
Bool	tipi dei booleani
$t \rightarrow t$	tipi delle funzioni

esempi di tipi sintotticamente corretti

- Bool
- $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$
- $(\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow \text{Bool}$
- $(\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})$

- se non metto le parentesi assumo associatività a destra

$$\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \text{Bool} \rightarrow (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})$$

esempio

- $\lambda x. \lambda y. x$
- ↑
 $\text{Bool} \rightarrow (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})$
- questa funz. prende un Bool e ci restituisce una funz. da $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$

sintassi del linguaggio (formato tradizionale)

$e ::=$

x

variabili

$\lambda x:t. e \rightarrow \text{fun } x:t = e$

funzioni (λ -astrazione + type)

$e \ e \rightarrow \text{Apply}(e, e)$

Applicazione

true

const true

false

const false

$\text{if } e \text{ then } e \text{ else } e$

condizionale

Definizioni valori

$v ::=$

valori

$\text{fun } x:t = e$

funzioni

true

false

- sono i risultati che vogliamo ottenere dalle funzioni

Semantica dinamica (già viste ma con nuova sintassi)

$\text{Apply}(\text{fun } x:t = e_1, v) \rightarrow e_1 \{x := v\}$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{\text{apply}(e_1, e_2) \rightarrow \text{apply}(e', e_2)}$$
$$\frac{e_2 \rightarrow e'}{\text{apply}(v, e_2) \rightarrow \text{apply}(v, e')}$$

$\text{if true then } e_2 \text{ else } e_3 \rightarrow e_2$

$$\frac{e_1 \rightarrow e_4}{\text{if } e_1 \text{ then } e_2 \text{ else } e_3 \rightarrow \text{if } e_4 \text{ then } e_2 \text{ else } e_3}$$

$\text{if false then } e_2 \text{ else } e_3 \rightarrow e_3$

composizionalità dei type checker

$$\lambda x:t.e \quad \frac{x:t_1}{\text{fun } x:t_1 = e:t_1 \rightarrow t_2}$$

Ambiente dei tipi: è una funzione che associa nomi e tipi (a dominio finito)

noi scriveremo

$$\Gamma = x_1:t_1, x_2:t_2 \dots x_k:t_k \quad \text{solo variabili dichiarate}$$

per indicare la funzione: $\Gamma(x_i) = t_i$

Ambiente potrà essere esteso con $\boxed{\Gamma, x:t}$

dato un ambiente Γ_{ANNA} , aggiungo
l'ambiente $\Gamma_{ANNA} + \text{la variabile}$
 x con dentro t

$$\bullet (\Gamma, x:t)(x) = t \quad \text{e} \quad (t, x:t)(y) = \Gamma(y) \quad \text{per } y \neq x$$

Esempio

$$\begin{array}{c} \Gamma_{ANNA} \\ \uparrow \\ \text{Ambiente } \Gamma = x:t, y:t' \end{array}$$

- $\bullet \Gamma(x) = t$
- $\bullet \Gamma(z) = \text{undefined}$

Se abbiamo come ambiente $\Gamma' = \Gamma, z:t_2$ allora:

$$\bullet \Gamma'(z) = t_2$$

l'Ambiente dei tipi vuoto $\emptyset$

$\emptyset(x) = \text{undefined}$

Giudizio di tipi

Si USA:

$\Gamma \vdash e : t$

per indicare che l'espressione e ha tipo t nell'Ambiente di tipo Γ

Intuizione l'Ambiente dei tipi tiene conto dei legami tra i nomi che compaiono nel programma (l'espressione e) e il loro tipo

nel mondo calcolo tipico dovremo per giunta le parti con tutte le variabili legate.

Regole di tipo

$\Gamma \vdash \text{true} : \text{bool}$

$\Gamma \vdash \text{false} : \text{bool}$

$\frac{\Gamma(x) = t}{\Gamma \vdash x : t} \rightarrow$ a questo punto il tipo di x sarà t

$\Gamma \vdash x : t \rightarrow$ Bisogna dichiarare x (se fosse una variabile libera: errore)

condizionale

$$\frac{\Gamma \vdash e : \text{bool}, \Gamma \vdash e_1 : t, \Gamma \vdash e_2 : t}{\Gamma \vdash \text{if } e \text{ then } e_1 \text{ else } e_2 : t}$$

tipi delle funzioni

- il costruttore di tipo $t_1 \rightarrow t_2$ descrive il tipo delle funzione che prendono in ingresso il tipo t_1 e in uscita t_2

Funzioni

$$\frac{\Gamma, x:t_1 \vdash e:t_2}{\Gamma \vdash \text{fun } x:t_1 = e : t_1 \rightarrow t_2}$$

- t_1 è moto
- t_2 , dato valore l'espressione e (in cui può essere associato x)

esempio

$$\frac{\emptyset, x:\text{Bool} \vdash x:\text{Bool}}{\emptyset \vdash \text{fun } x:\text{Bool} = x : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}}$$

chiamata di funzione

$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : t_1 \rightarrow t_2 \quad \Gamma \vdash e_2 : t_1}{\Gamma \vdash \text{Apply}(e_1, e_2) : t_2}$$

esempio

$$\frac{\frac{\phi, x: (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \vdash x: \text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \quad \parallel \quad \phi, x: (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \vdash \text{True}: \text{Bool}}{\phi, x: (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \vdash \text{Apply}^{\hat{}}(x, \text{True}): \text{Bool}} \quad \frac{\phi, y: \text{Bool} \vdash y: \text{Bool}}{\phi \vdash \text{fun } y: \text{Bool} = y: \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}}}{\phi \vdash \text{Apply}(\text{fun } x: \text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \text{Apply}(x, \text{True}), (\text{fun } y: \text{Bool} = y)) : \text{Bool}}$$

e_1 e_2